

矩阵分析与应用

第五讲 线性变换之三

本讲主要内容

- 线性变换的特征值与特征向量
- **最小多项式**
- 对角矩阵
- 不变子空间

由哈密尔顿—凯莱定理, $\forall A \in K^{n \times n}, \varphi(\lambda) = |\lambda I - A|$ 是A的特征多项式, 则 $\varphi(A) = 0$.

因此, 对任定一个矩阵 $A \in K^{n \times n}$, 总可以找到一个多项式 $\varphi(x) \in P[x]$, 使 $\varphi(A) = 0$. 此时, 也称
多项式 $\varphi(x)$ 以A为根.

本节讨论, 以矩阵A为根的多项式的中次数最低的那个与A的对角化之间的关系.

定义： 设 $A \in K^{n \times n}$, 在数域K上的以A为根的多项式中，次数最低的首项系数为1的那个多项式，称为**A的最小多项式**. 常记做 $m(\lambda)$

显然 $m(\lambda)$ 的次数不大于特征多项式 $\varphi(\lambda)$ 的次数

最小多项式的基本性质

定理： 矩阵A的最小多项式 $m(\lambda)$ 可以整除以A为根的任意首1多项式 $f(\lambda)$ ，且 $m(\lambda)$ 是唯一的。

证：（1）反证法。

假如 $m(\lambda)$ 不能整除 $f(\lambda)$ ，则有

$$f(\lambda) = m(\lambda)q(\lambda) + r(\lambda)$$

其中 $r(\lambda)$ 的次数小于 $m(\lambda)$ 的次数。于是

$$f(A) = m(A)q(A) + r(A)$$

由 $f(A) = 0$ 和 $m(A) = 0$ 可得 $r(A) = 0$

这与 $m(\lambda)$ 是A的最小多项式相矛盾

设 $m_1(\lambda)$ 和 $m_2(\lambda)$ 都是 A 的最小多项式, 则

$$m_2(A) = 0 \Rightarrow m_1(\lambda) \mid m_2(\lambda)$$

$$m_1(A) = 0 \Rightarrow m_2(\lambda) \mid m_1(\lambda)$$

又 $m_1(\lambda), m_2(\lambda)$ 都是首1多项式,

故 $m_1(\lambda) = m_2(\lambda)$.

定理： 矩阵 A 的最小多项式 $m(\lambda)$ 与其特征多项式 $\varphi(\lambda)$ 的零点相同（不计重数）。

证：显然 $\varphi(A)=0$ ，且 $m(\lambda)|\varphi(\lambda)$

所以 $m(\lambda)$ 的零点是 $\varphi(\lambda)$ 的零点

设 λ_0 是 $\varphi(\lambda)$ 的零点

$$Ax = \lambda_0 x (x \neq 0) \Rightarrow m(A)x = m(\lambda_0)x = 0$$

所以 λ_0 也是 $m(\lambda)$ 的零点

推论： $m(\lambda)$ 一定含 $\varphi(\lambda)$ 的全部单因式

但： $m(\lambda)$ 不一定是 $\varphi(\lambda)$ 的全部单因式的乘积

例：数量矩阵 kI 的最小多项式是一次多项式 $\lambda - k$;

特别地，单位矩阵的最小多项式是 $\lambda - 1$ ；

零矩阵的最小多项式是 λ 。

反之，若矩阵 A 的最小多项式是一次多项式，则 A 一定是数量矩阵。

例2、求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的最小多项式。

解：A的特征多项式为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(\lambda) = |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^3$$

又 $A - I \neq 0$,

$$(A - I)^2 = A^2 - 2A + I$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

$\therefore$ A的最小多项式为 $(\lambda - 1)^2$.

定理：相似矩阵具有相同的最小多项式.

证：设矩阵A与B相似， $m_A(\lambda), m_B(\lambda)$ 分别为它们的最小多项式.

由A相似于B，存在可逆矩阵P，使 $B = P^{-1}AP$.

从而 $m_A(B) = m_A(P^{-1}AP) = P^{-1}m_A(A)P = 0$

$\therefore m_A(\lambda)$ 也以B为根，从而 $m_B(\lambda) | m_A(\lambda)$.

同理可得 $m_A(\lambda) | m_B(\lambda)$.

又 $m_A(\lambda), m_B(\lambda)$ 都是首1多项式， $\therefore m_A(\lambda) = m_B(\lambda)$.

注：反之不然，即最小多项式相同的矩阵未必相似.

如：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

的最小多项式皆为 $(\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$ ，但A与B不相似.

$$\because |\lambda I - A| = (\lambda - 1)^3(\lambda - 2),$$

$$|\lambda I - B| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)^2$$

即 $|\lambda I - A| \neq |\lambda I - B|$. 所以，A与B不相似.

最小多项式求法

定理： 设 n 阶矩阵 A 特征多项式 $\varphi(\lambda)$ ，特征矩阵的 $\lambda I - A$ 的全体 $n-1$ 阶子式的最大公因式为 $d(\lambda)$ ，则 A 最小多项式为

$$m(\lambda) = \frac{\det(\lambda I - A)}{d(\lambda)}$$

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 2 \\ -1 & 5 & -2 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 求 } m(\lambda)$$

$$\text{解: } \lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda - 3 & 3 & -2 \\ 1 & \lambda - 5 & 2 \\ 1 & -3 & \lambda \end{pmatrix}$$

$$\varphi(\lambda) = |\lambda I - A| = (\lambda - 2)^2(\lambda - 4)$$

$$M_{11} = \lambda^2 - 5\lambda + 6 \quad M_{21} = 3\lambda - 6 \quad M_{31} = 2\lambda - 4$$

$$M_{12} = \lambda - 2 \quad M_{22} = \lambda^2 - 3\lambda + 2 \quad M_{32} = 2\lambda - 4$$

$$M_{13} = -\lambda + 2 \quad M_{23} = -3(\lambda - 2) \quad M_{33} = (\lambda - 2)(\lambda - 6)$$

$$d(\lambda) = \lambda - 2 \quad \therefore m(\lambda) = \frac{\varphi(\lambda)}{d(\lambda)} = (\lambda - 2)(\lambda - 4)$$

本讲主要内容

- 线性变换的特征值与特征向量
- 最小多项式
- **对角矩阵**
- 不变子空间

一、可对角化的概念

定义1: 设 T 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 如果存在 V 的一组基, 使 T 在这组基下的矩阵为对角矩阵, 则称**线性变换 T 可对角化**.

定义2: 矩阵 A 是数域 K 上的一个 n 阶方阵. 如果存在一个 K 上的 n 阶可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵, 则称**矩阵 A 可对角化**.

二、可对角化的条件

定理： 设 T 为 n 维线性空间 V 的一个线性变换，

则 T 可对角化 $\Leftrightarrow T$ 有 n 个线性无关的特征向量.

证：设 T 在基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的矩阵为对角矩阵

$$\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

则有 $Tx_i = \lambda_i x_i, i = 1, 2, \dots, n$.

$\therefore x_1, x_2, \dots, x_n$ 就是 T 的 n 个线性无关的特征向量.

反之，若 T 有 n 个线性无关的特征向量 $y_1, y_2, \dots, y_n$ ，那么就取 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 为基，则在这组基下 T 的矩阵是对角矩阵.

定理： 设 T 为 n 维线性空间 V 的一个线性变换，
如果 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 分别是 T 的属于互不相同的特征值
 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 的特征向量，则 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 线性无关.

证：对 k 作数学归纳法.

当 $k = 1$ 时， $\because x_1 \neq 0$ ， $\therefore x_1$ 线性无关. 命题成立.

假设对于 $k - 1$ 来说，结论成立. 现设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 为
 T 的互不相同的特征值， x_i 是属于 λ_i 的特征向量，

即 $Tx_i = \lambda_i x_i, \quad i = 1, 2, \dots, k.$

设 $a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_k x_k = 0, \quad a_i \in K \quad \textcircled{1}$

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_kx_k = 0, \quad a_i \in K \quad \textcircled{1}$$

以 λ_k 乘①式的两端，得

$$a_1\lambda_kx_1 + a_2\lambda_kx_2 + \cdots + a_k\lambda_kx_k = 0. \quad \textcircled{2}$$

又对①式两端施行线性变换 T ，得

$$a_1\lambda_1x_1 + a_2\lambda_2x_2 + \cdots + a_k\lambda_kx_k = 0. \quad \textcircled{3}$$

③式减②式得

$$a_1(\lambda_1 - \lambda_k)x_1 + a_2(\lambda_2 - \lambda_k)x_2 + \cdots + a_{k-1}(\lambda_{k-1} - \lambda_k)x_{k-1} = 0$$

由归纳假设, $x_1, x_2, \cdots, x_{k-1}$ 线性无关，所以

$$a_i(\lambda_i - \lambda_k) = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, k-1.$$

但 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_k$ 互不相同，所以 $a_1 = a_2 = \cdots = a_{k-1} = 0$.

将之代入①，得 $a_k x_k = 0$.

$\because x_k \neq 0, \quad \therefore a_k = 0$

故 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 线性无关.

定理25： n 阶矩阵与对角矩阵相似的充要条件：

A 有 n 个线性无关的特征向量，或 A 有完备的特征向量系

对角化的一般方法

设 T 为 n 维线性空间 V 的一个线性变换, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 V 的一组基, T 在这组基下的矩阵为 A .

步骤:

1° 求出矩阵 A 的全部特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$.

2° 对每一个特征值 λ_i , 求出齐次线性方程组

$$(\lambda_i I - A)X = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

的一个基础解系 (此即 T 的属于 λ_i 的全部线性无关的特征向量在基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的坐标) .

3° 若全部基础解系所含向量个数之和等于 n ，则
 T 有 n 个线性无关的特征向量 $y_1, y_2, \dots, y_n$ ，从而 T
(或矩阵 A) 可对角化. 以这些解向量为列，作一个
 n 阶方阵 C ，则 C 可逆， $C^{-1}AC$ 是对角矩阵. 而且
 C 就是基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 到基 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的过渡矩阵.

例： 设复数域上线性空间 V 的线性变换 T 在某组基

x_1, x_2, x_3 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

问 T 是否可对角化. 在可对角化的情况下, 写出基变换的过渡矩阵.

解：A的特征多项式为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 (\lambda + 1)$$

得A的特征值是1、1、-1.

解齐次线性方程组 $(1 \cdot I - A)X = 0$, 得 $x_1 = x_3$

故其基础解系为: $(1, 0, 1), (0, 1, 0)$

所以, $y_1 = x_1 + x_3, y_2 = x_2$

是T 的属于特征值1的两个线性无关的特征向量.

再解齐次线性方程组 $(-1 \cdot I - A)X = 0$, 得 $\begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = 0 \end{cases}$

故其基础解系为: $(1, 0, -1)$

所以, $y_3 = x_1 - x_3$

是 T 的属于特征值 -1 的线性无关的特征向量.

y_1, y_2, y_3 线性无关, 故 T 可对角化, 且

T 在基 y_1, y_2, y_3 下的矩阵为对角矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix};$$

$$(y_1, y_2, y_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

即基 x_1, x_2, x_3 到 y_1, y_2, y_3 的过渡矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$C^{-1}AC = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

例： 问A是否可对角化？若可，求可逆矩阵C，使

$$C^{-1}AC \text{ 为对角矩阵. 这里 } A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -1 \end{pmatrix}$$

解：A的特征多项式为

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 & 1 \\ 2 & \lambda + 2 & -2 \\ -3 & -6 & \lambda + 1 \end{vmatrix} \\ &= \lambda^3 - 12\lambda + 16 = (\lambda - 2)^2 (\lambda + 4) \end{aligned}$$

得A的特征值是2、2、-4 .

对于特征值2，求出齐次线性方程组

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

的一个基础解系： $(-2, 1, 0)$ ， $(1, 0, 1)$

对于特征值 -4 ，求出齐次方程组

$$\begin{pmatrix} -7 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -3 & -6 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

的一个基础解系： $(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, 1)$

所以A可对角化.

$$\text{令 } C = \begin{pmatrix} -2 & 1 & \frac{1}{3} \\ 1 & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{则 } C^{-1}AC = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

例： 在 $P_n[x](n > 1)$ 中，求微分变换 D 的特征多项式. 并证明： D 在任何一组基下的矩阵都不可能是对角矩阵（即 D 不可对角化）.

解：在 $P_n[x]$ 中取一组基： $1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$

则 D 在这组基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

于是

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^n$$

$\therefore$ D 的特征值为0 (n 重) .

又由于对应特征值0的齐次线性方程组 $-AX = 0$ 的系数矩阵的秩为 $n-1$, 从而方程组的基础解系只含有一个向量, 它小于 $P_n[x]$ 的维数 n (>1) .

故 D 不可对角化 .

本讲主要内容

- 线性变换的特征值与特征向量
- 最小多项式
- 对角矩阵
- 不变子空间

1、定义

设 T 是数域 K 上线性空间 V 的线性变换, V_1 是 V 的子空间, 若 $\forall x \in V_1$, 有 $T(x) \in V_1$

则称 V_1 是 **T 的不变子空间**

注:

V 的平凡子空间 (V 及零子空间) 对于 V 的任意一个变换 T 来说, 都是不变子空间.

不变子空间的简单性质

- 1) 两个不变子空间的交与和仍是不变子空间.
- 2) 设 $V_1 = L(x_1, x_2, \dots, x_s)$, 则 V_1 是不变子空间
 $\Leftrightarrow T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_s) \in V_1$.

证: " $\Rightarrow$ " 显然成立.

" $\Leftarrow$ " 任取 $x \in V_1$, 设 $x = k_1 x_1 + k_2 x_2 + \dots + k_s x_s$,

则 $T(x) = k_1 T(x_1) + k_2 T(x_2) + \dots + k_s T(x_s)$.

由于 $T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_s) \in V_1$, $\therefore T(x) \in V_1$.

故 V_1 为 T 的不变子空间.

一些重要不变子空间

1) 线性变换 T 的值域 $R(T)$ 与核 $N(T)$ 都是 T 的不变子空间.

$$\text{证: } \because R(T) = \{T(x) \mid x \in V\} \subseteq V,$$

$$\therefore \forall x \in R(T), \text{ 有 } T(x) \in R(T).$$

故 $R(T)$ 为 T 的不变子空间.

又任取 $x \in N(T)$, 有 $T(x) = 0 \in N(T)$.

$\therefore N(T)$ 也为 T 的不变子空间.

2) 任何子空间都是数乘变换 K 的不变子空间.

$$(\because \forall x \in V_1, Kx = kx \in V_1)$$

3) 线性变换 T 的特征子空间 V_{λ_0} 是 T 的不变子空间.

$$(\because \forall x \in V_{\lambda_0}, \text{有 } T(x) = \lambda_0 x \in V_{\lambda_0}.)$$

4) 由 T 的特征向量生成的子空间是 T 的不变子空间.

证: 设 $x_1, x_2, \dots, x_s$ 是 T 的分别属于特征值

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 的特征向量. 任取 $x \in L(x_1, x_2, \dots, x_s)$,

设 $x = k_1 x_1 + k_2 x_2 + \dots + k_s x_s$, 则

$$T(x) = k_1 \lambda_1 x_1 + k_2 \lambda_2 x_2 + \dots + k_s \lambda_s x_s \in L(x_1, x_2, \dots, x_s)$$

$\therefore L(x_1, x_2, \dots, x_s)$ 为 T 的不变子空间.

注:

特别地, 由 T 的一个特征向量生成的子空间是一个一维不变子空间. 反过来, 一个一维不变子空间必可看成是 T 的一个特征向量生成的子空间.

事实上, 若 $V_1 = L(x) = \{kx \mid k \in K, x \neq 0\}$.

则 x 为 $L(x)$ 的一组基. 因为 V_1 为不变子空间,

$\therefore T(x) \in V_1$, 即必存在 $\lambda \in K$, 使 $T(x) = \lambda x$.

$\therefore x$ 是 T 的特征向量.

定理27: 设T是线性空间 V^n 的线性变换, 且 V^n

可分解为s个T的不变子空间的直和

$$V^n = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s$$

在每个不变子空间 V_i 中取基

$$x_{i1}, x_{i2}, \cdots, x_{in_i} \quad (i = 1, 2, \cdots, s) \quad (*)$$

将其合并作为 V^n 的基, 则T在该基下的矩阵为

$$A = \text{diag}(A_1, A_2, \cdots, A_s)$$

其中 A_i ($i = 1, 2, \cdots, s$) 是T在 V_i 的基(*)下的矩阵

作业

- **P77: 1, 2, 3, 4, 5**
- **P78: 6, 9, 10**
- **P79: 13 , 14, 16, 17, 18**